随机信号分析

第 1 章复习习题集中文详解

八套真题版 · 30 题 · 10 天 · 每天 3 题

本章八套独占核心均值为 27.500 分/套；最近四套为 33.75 分/套。解答按配套英文题集编号，每题保留来源及教材小节。原题条件不足时明确写出可确定的结论与额外假设；奇异高斯分布不强套普通 PDF。

2026-10-13

题号与来源索引

题	天	题源	教材小节
1	1	Formula recall — §1.4.1 and §1.4.2	1.4.1 / 1.4.2
2	1	Textbook 1.21 / Required	1.4.2
3	1	2023–24 Q3(a)–(c); same density as 2018–19 Q2	1.2.1 / 1.4.1 / 1.4.2
4	2	Final examination 2023–24, Q3(d)	1.4.2 / 1.4.3
5	2	Textbook Exercise 1.22	1.4.3
6	2	Final examination 2024–25, Q1(b)	1.4.3 / 1.2.3
7	3	Textbook 1.14 / Required	1.2.1 / 1.4.2
8	3	Final examination 2025–26, Q1(a)–(c)	1.2.1 / 1.4.2
9	3	Final examination 2025–26, Q1(d)	1.2.1 / 1.2.3
10	4	Formula recall — §1.5.1	1.5.1
11	4	Final examination 2022–23, Q1(b)	1.5.1
12	4	Textbook 1.29 / Optional	1.5.1
13	5	Formula recall · §1.6	1.6
14	5	Textbook Exercise 1.17	1.3.1
15	5	Adapted from 2023–24 Q2(c)	1.6 / 1.4.2
16	6	Textbook 1.16 / Required	1.3.2
17	6	Formula recall · §1.2.1 and §1.6	1.2.1 / 1.6
18	6	Final examination 2025–26, Q4(b)–(c)	1.6 / 1.4.2
19	7	Textbook 1.6 / Required	1.1.1
20	7	Textbook 1.24 / Required	1.4.4
21	7	Textbook 1.33 / Required	1.5.2
22	8	2018–19 Q1 (201812)	1.3.1 / 1.6
23	8	Adapted from 2019–20 Q1 (201912)	1.3.1 / 1.5.1 / 1.6
24	8	2019–20 Q2 (201912)	1.2.1
25	9	Adapted from 2020–21 Q4(b,c) (202104)	1.6 / 2.4.3
26	9	2021–22 Q1(c) (202112)	1.5.2 / 1.4.2
27	9	Textbook 1.9 / Optional	1.1.2
28	10	Textbook 1.11 / Optional	1.1.2
29	10	Textbook 1.28 / Optional	1.5.1
30	10	Textbook 1.30 / Optional	1.5.1

习题与详解题号完全一致；Day 标签用于安排，不表示题目在原卷中的顺序。

第 1 题 Day 1

(Formula recall — §1.4.1 and §1.4.2)

教材小节：1.4.1 / 1.4.2

数字特征的定义与 $D(aX+bY)$ 的推导

设 X 的概率密度为 $f(x)$，二维情形为 $f(x,y)$；离散型把积分换成求和即可。

七个定义

(a) n 阶原点矩：$m_n = E[X^n] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x)\mathrm{d}x$

(b) n 阶中心矩：$\mu_n = E\big[(X-EX)^n\big]$

(c) 均方值 $E[X^2]$；均方根值（有效值）$\sqrt{E[X^2]}$

(d) 方差 $D(X) = E\big[(X-EX)^2\big] = E[X^2] - (EX)^2$；标准差 $\sigma_X = \sqrt{D(X)}$

(e) 联合原点矩：$m_{kl} = E[X^k Y^l] = \iint x^k y^l f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(f) 协方差：$\mathrm{Cov}(X,Y) = E\big[(X-EX)(Y-EY)\big] = E[XY] - EX\cdot EY$

(g) 相关系数：$\rho_{XY} = \dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$，且 $|\rho_{XY}| \le 1$

推导 $D(aX+bY)$

记 $U = aX + bY$，则

$$U - EU = a(X-EX) + b(Y-EY).$$

两边取期望的平方（注意 $E[X-EX] = E[Y-EY] = 0$）：

$$D(U) = E\big[(U-EU)^2\big] = a^2 E\big[(X-EX)^2\big] + b^2 E\big[(Y-EY)^2\big] + 2ab\,E\big[(X-EX)(Y-EY)\big],$$

即

$$\boxed{D(aX+bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)}$$

当 X,Y 不相关（$\mathrm{Cov}=0$）时退化为 $D(aX+bY) = a^2D(X) + b^2D(Y)$；当 $a=1, b=\pm 1$ 时即为常用的 $D(X\pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$。

第 2 题 Day 1

(Textbook 1.21 / Required)

教材小节：1.4.2

线性组合的 E、D、Cov

已知 $EX = 1$，$EY = 3$，$D(X) = 4$，$D(Y) = 16$，$\rho_{XY} = 0.5$。

先求协方差

由 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$ 得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=0.5\times 2\times 4=4.$$

期望

$$EU=E(3X+Y)=3EX+EY=3(1)+3=6,$$

$$EV=E(X-2Y)=EX-2EY=1-6=-5.$$

方差

由 $D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$：

$$D(U)=D(3X+Y)=9D(X)+D(Y)+2\cdot 3\cdot 1\cdot\mathrm{Cov}(X,Y)=9(4)+16+6(4)=36+16+24=76,$$

$$D(V)=D(X-2Y)=D(X)+4D(Y)+2\cdot 1\cdot(-2)\cdot\mathrm{Cov}(X,Y)=4+64-16=52.$$

协方差

由 $\mathrm{Cov}(aX+bY,\ cX+dY)=acD(X)+ad\,\mathrm{Cov}(X,Y)+bc\,\mathrm{Cov}(Y,X)+bdD(Y)$，取 $a=3,b=1,c=1,d=-2$：

$$\mathrm{Cov}(U,V)=3(4)+3(-2)(4)+1(1)(4)+1(-2)(16)=12-24+4-32=-40.$$

校验

用 $E[UV]-EU\cdot EV$ 复核：$UV=(3X+Y)(X-2Y)=3X^2-5XY-2Y^2$，$E[X^2]=D(X)+(EX)^2=5$，$E[Y^2]=16+9=25$，$E[XY]=\mathrm{Cov}+EX\cdot EY=7$，故 $E[UV]=15-35-50=-70$，$\mathrm{Cov}(U,V)=-70-6\times(-5)=-40$ ✓

第 3 题 Day 1

(2023–24 Q3(a)–(c); same density as 2018–19 Q2)

教材小节：1.2.1 / 1.4.1 / 1.4.2

联合密度归一化、期望与方差

$$f_{XY}(x,y)=A\sin(x+y),\qquad 0\le x\le\frac{\pi}{2},\qquad 0\le y\le\frac{\pi}{2}.$$

(a) 求 A

先对 y 积分：

$$\int_0^{\pi/2}\sin(x+y)\mathrm{d}y=\big[-\cos(x+y)\big]_0^{\pi/2}=\sin x+\cos x.$$

再对 x 积分：

$$\iint f_{XY}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=A\int_0^{\pi/2}(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x=A\big[-\cos x+\sin x\big]_0^{\pi/2}=A(1+1)=2A.$$

由归一化 $2A=1$ 得

$$\boxed{A=\tfrac{1}{2}}$$

(b) 期望

用同一个内层积分 $\int_0^{\pi/2}\sin(x+y)\mathrm{d}y=\sin x+\cos x$：

$$E(X)=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}x(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x.$$

其中

$$\int_0^{\pi/2}x\sin x\mathrm{d}x=\big[-x\cos x+\sin x\big]_0^{\pi/2}=1,\qquad \int_0^{\pi/2}x\cos x\mathrm{d}x=\big[x\sin x+\cos x\big]_0^{\pi/2}=\frac{\pi}{2}-1.$$

两式相加得 $\frac{\pi}{2}$，故

$$EX=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}\approx 0.7854.$$

由于 f_{XY} 关于 x,y 完全对称，同理

$$\boxed{EX=EY=\tfrac{\pi}{4}}$$

(c) 方差

$$E(X^2)=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}x^2(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x.$$

由 $\int x^2\sin x\mathrm{d}x=-x^2\cos x+2x\sin x+2\cos x$ 得 $\int_0^{\pi/2}x^2\sin x\mathrm{d}x=\pi-2$；由 $\int x^2\cos x\mathrm{d}x=x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x$ 得 $\int_0^{\pi/2}x^2\cos x\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}-2$。两者相加得 $\frac{\pi^2}{4}+\pi-4$，故

$$E(X^2)=\frac{1}{2}\Big(\frac{\pi^2}{4}+\pi-4\Big)=\frac{\pi^2}{8}+\frac{\pi}{2}-2.$$

$$\boxed{D(X)=E(X^2)-(EX)^2=\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi}{2}-2\approx 0.1876}$$

同理 $D(Y)=D(X)$。

第 4 题 Day 2

(Final examination 2023–24, Q3(d))

教材小节：1.4.2 / 1.4.3

联合矩、相关系数与独立/不相关/正交的判定

沿用第 3 题的 $f_{XY}(x,y)=\frac{1}{2}\sin(x+y)$，$0\le x,y\le\frac{\pi}{2}$。

(a) 联合矩 $m_{XY}=E(XY)$

利用 $\sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y$，被积函数可分离：

$$\begin{aligned}E(XY)&=\frac{1}{2}\iint xy\sin(x+y)\,dx\,dy\\&=\frac{1}{2}(I_sI_c+I_cI_s),\\I_s&=\int_0^{\pi/2}x\sin x\,dx,\qquad I_c=\int_0^{\pi/2}x\cos x\,dx.\end{aligned}$$

代入第 3 题算过的 $\int_0^{\pi/2} x\sin x\mathrm{d}x = 1$、$\int_0^{\pi/2} x\cos x\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{2} - 1$：

$$E(XY) = \frac{1}{2}\Big[1\cdot\Big(\frac{\pi}{2}-1\Big) + \Big(\frac{\pi}{2}-1\Big)\cdot 1\Big] = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0.5708.$$

(b) 相关系数 ρ_{XY}

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - EX\cdot EY = \Big(\frac{\pi}{2}-1\Big) - \frac{\pi^2}{16} \approx -0.0461,$$

由第 3 题 $\sigma_X = \sigma_Y = \sqrt{0.187646} \approx 0.4332$，

$$\boxed{\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y} = \frac{\frac{\pi}{2} - 1 - \frac{\pi^2}{16}}{\frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{2} - 2} \approx -0.2454}$$

三个判定

- **不相关？不成立。** $\rho_{XY} \approx -0.2454 \neq 0$，说明 X 与 Y **相关**。
- **正交？不成立。**正交要求 $E[XY] = 0$，而 $E[XY] \approx 0.5708 \neq 0$。根源是 $EX = EY = \frac{\pi}{4} \neq 0$——”不相关”并不能推出”正交”。
- **独立？不成立。**由边缘密度 $f_X(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}\sin(x+y)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x)$（$f_Y$ 同理），

  $$f_X(x)f_Y(y) = \tfrac{1}{4}(\sin x + \cos x)(\sin y + \cos y) \neq \tfrac{1}{2}\sin(x+y) = f_{XY}(x,y),$$

  故不独立。（也可用”独立 $\Rightarrow$ 不相关”的逆否命题，由 $\rho \neq 0$ 直接否定独立性。）

第 5 题 Day 2

(Textbook Exercise 1.22)

教材小节：1.4.3

正交 / 不相关 / 独立：独立但不正交的例子

$$f_{XY}(x,y) = \frac{xy}{9}, \qquad 0 \le x < 2, \quad 0 \le y < 3.$$

先验证归一化

$$\iint f_{XY}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{9}\Big(\int_0^2 x\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_0^3 y\mathrm{d}y\Big) = \frac{1}{9}\cdot 2\cdot\frac{9}{2} = 1 \quad \checkmark$$

边缘密度

$$f_X(x) = \int_0^3 \frac{xy}{9}\mathrm{d}y = \frac{x}{9}\cdot\frac{9}{2} = \frac{x}{2}\ (0<x<2), \qquad f_Y(y) = \int_0^2 \frac{xy}{9}\mathrm{d}x = \frac{y}{9}\cdot 2 = \frac{2y}{9}\ (0<y<3).$$

独立？是

$$f_X(x)f_Y(y) = \frac{x}{2}\cdot\frac{2y}{9} = \frac{xy}{9} = f_{XY}(x,y),$$

联合密度可分解为边缘密度之积，故 X 与 Y **相互独立**。

不相关？是

$$EX=\int_0^2 x\cdot\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{4}{3},\qquad EY=\int_0^3 y\cdot\frac{2y}{9}\mathrm{d}y=2,$$
$$E(XY)=\frac{1}{9}\Big(\int_0^2 x^2\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_0^3 y^2\mathrm{d}y\Big)=\frac{1}{9}\cdot\frac{8}{3}\cdot 9=\frac{8}{3},$$
$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{8}{3}-\frac{4}{3}\cdot 2=0\quad\Longrightarrow\quad\rho_{XY}=0,$$

故 X 与 Y **不相关**。

正交？否

正交的判据是 $E[XY]=0$，而 $E[XY]=\dfrac{8}{3}\neq 0$，故**不正交**。

小结

本题给出的是”独立、不相关、但**不正交**”的典型例。原因：不相关 $\Leftrightarrow$ 正交 $\wedge$（EX 或 EY 为零）。本题 $EX=\frac{4}{3}\neq 0$ 且 $EY=2\neq 0$，所以”不相关”与”正交”并不等价。记忆要点：

$$\text{独立}\implies\text{不相关};\qquad\text{不相关}+(\text{至少一个均值为0})\iff\text{正交}.$$

第 6 题 Day 2

(Final examination 2024–25, Q1(b))

教材小节：1.4.3 / 1.2.3

正交且不相关但不独立：最易考的三个概念辨析

$$X[n]=\sin(2\pi n+\phi),\qquad Y[n]=\cos(2\pi n+\phi),\qquad \phi\sim U(0,\pi).$$

第 1 步：化简

n 为整数时 $\sin 2\pi n=0$、$\cos 2\pi n=1$，由和角公式

$$X[n]=\sin(2\pi n+\phi)=\sin\phi,\qquad Y[n]=\cos(2\pi n+\phi)=\cos\phi,$$

即两个信号都退化成 ϕ 的函数。ϕ 在 $(0,\pi)$ 上均匀分布，$f(\phi)=\dfrac{1}{\pi}$。

第 2 步：一阶矩

$$E[X]=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\sin\phi\mathrm{d}\phi=\frac{1}{\pi}\big[-\cos\phi\big]_0^\pi=\frac{2}{\pi}\approx 0.6366,$$
$$E[Y]=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\cos\phi\mathrm{d}\phi=\frac{1}{\pi}\big[\sin\phi\big]_0^\pi=0.$$

第 3 步：互相关

$$E[XY]=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\sin\phi\cos\phi\mathrm{d}\phi=\frac{1}{2\pi}\int_0^\pi\sin 2\phi\mathrm{d}\phi=\frac{1}{2\pi}\Big[-\frac{\cos 2\phi}{2}\Big]_0^\pi=0.$$

第 4 步：三个判定

- **正交：成立**。 $E[XY]=0$，满足正交定义。

- **不相关：成立**。
$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[XY] - EX \cdot EY = 0 - \frac{2}{\pi} \cdot 0 = 0.$$
这也与”不相关 $\Leftrightarrow$ 正交 + 至少一个均值为零”一致：此处 $EY = 0$。
- **独立：不成立**。恒有
$$X^2 + Y^2 = \sin^2\phi + \cos^2\phi \equiv 1,$$
两者之间存在确定性函数关系 $Y = \pm\sqrt{1 - X^2}$。从密度看，(X,Y) 的联合分布集中在单位圆这条二维零测集上，不可能等于 $f_X f_Y$，故**不独立**。

小结

本题是”正交、不相关，但**不独立**”的标准反例。**只有在联合高斯分布下**，”不相关 $\Rightarrow$ 独立”才成立——这正是命题人想考的边界条件。

第 7 题 Day 3

(Textbook 1.14 / Required)

教材小节：1.2.1 / 1.4.2

联合（累积）分布、边缘分布律与 $Z = XY$ 的分布

联合分布律为 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$，全部 6 项之和 $= 0.40 + 0.60 = 1$ ✓

(1) 联合分布函数与联合密度

用单位阶跃函数 $u(t)$（$t \geq 0$ 时为 1，否则为 0）表示：
$$F(x,y) = P(X \leq x,\ Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$
$$\begin{aligned} F(x,y) = {} & 0.07\,u(x)u(y+1) + 0.18\,u(x)u(y) + 0.15\,u(x)u(y-1) \\ & + 0.08\,u(x-1)u(y+1) + 0.32\,u(x-1)u(y) + 0.20\,u(x-1)u(y-1). \end{aligned}$$
离散型随机变量的”密度函数”用冲激函数表示：
$$\begin{aligned} f(x,y) = {} & 0.07\delta(x)\delta(y+1) + 0.18\delta(x)\delta(y) + 0.15\delta(x)\delta(y-1) \\ & + 0.08\delta(x-1)\delta(y+1) + 0.32\delta(x-1)\delta(y) + 0.20\delta(x-1)\delta(y-1). \end{aligned}$$

(2) 边缘分布律

对行求和得 X 的分布律，对列求和得 Y 的分布律：

$X\backslash Y$	-1	0	1	p_X
0	0.07	0.18	0.15	**0.40**
1	0.08	0.32	0.20	**0.60**
p_Y	**0.15**	**0.50**	**0.35**	1.00

(3) $Z = XY$ 的分布律

X 只取 0 或 1：$X = 0$ 时恒有 $Z = 0$；$X = 1$ 时 $Z = Y$。于是
$$P(Z=0) = 0.40 + 0.32 = 0.72, \qquad P(Z=-1) = 0.08, \qquad P(Z=1) = 0.20.$$

校验 $0.72+0.08+0.20=1$ ✓

(4) 相关系数

$$EX=0(0.40)+1(0.60)=0.60,\qquad E(X^2)=0.60\ \Rightarrow\ D(X)=0.60-0.36=0.24,$$

$$EY=(-1)(0.15)+0(0.50)+1(0.35)=0.20,\qquad E(Y^2)=0.15+0.35=0.50\ \Rightarrow\ D(Y)=0.50-0.04=0.46,$$

$$E(XY)=(1)(-1)(0.08)+(1)(1)(0.20)=0.12,$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=0.12-(0.60)(0.20)=0\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\rho_{XY}=0}$$

附注（重要）

$\rho_{XY}=0$ 说明 X,Y 不相关，但二者**并不独立**：例如

$$P(X=0,Y=0)=0.18\neq 0.40\times 0.50=P(X=0)P(Y=0).$$

这是又一个” 不相关但不独立” 的例子，与第 6 题互为印证。

第 8 题 Day 3

(Final examination 2025–26, Q1(a)–(c))

教材小节：1.2.1 / 1.4.2

由随机试验定义的信号：一维/二维密度与协方差

$$X(t)=\begin{cases}\sin(2\pi t), & \text{正面}\\ t^2, & \text{反面}\end{cases}\qquad P(\text{正})=P(\text{反})=\tfrac12.$$

注意 $t=1$ 时 $\sin 2\pi=0$、$1^2=1$；$t=2$ 时 $\sin 4\pi=0$、$2^2=4$。

(a) 一维密度 $f_X(x,2)$

$t=2$ 时 $X(2)$ 以 $\frac12$ 取 0、以 $\frac12$ 取 4，故

$$\boxed{f_X(x,2)=\tfrac12\delta(x)+\tfrac12\delta(x-4)}$$

(b) 二维密度 $f_X(x_1,x_2;1,2)$

$t_1=1$：取 0（正）或 1（反）；$t_2=2$：取 0（正）或 4（反）。**同一次抛掷同时决定两个时刻的取值**，所以 4 种组合里只有 2 种会出现：

$$\text{(正) }(0,0)\text{ 概率}\tfrac12;\qquad\text{(反) }(1,4)\text{ 概率}\tfrac12.$$

$$\boxed{f_X(x_1,x_2;1,2)=\tfrac12\delta(x_1)\delta(x_2)+\tfrac12\delta(x_1-1)\delta(x_2-4)}$$

（两个时刻完全相关，这正是它与第 9 题的根本区别。）

(c) 协方差 $C_X(t_1,t_2)$

引入等概率取 ±1 的随机变量 C，则 $X(t)$ 可写成” 均值 + 随机部分”：

$$X(t)=m(t)+C\,d(t),\qquad m(t)=\frac{\sin 2\pi t+t^2}{2},\qquad d(t)=\frac{\sin 2\pi t-t^2}{2}.$$

由于 $E[C]=0$、$E[C^2]=1$，

$$E[X(t_1)X(t_2)]=m(t_1)m(t_2)+d(t_1)d(t_2),$$

$$\boxed{C_X(t_1,t_2)=\mathrm{Cov}\big(X(t_1),X(t_2)\big)=d(t_1)d(t_2)=\frac{1}{4}\big(\sin 2\pi t_1-t_1^2\big)\big(\sin 2\pi t_2-t_2^2\big)}$$

校验

取 $t_1=t_2=t$：$C_X(t,t)=\frac{1}{4}(\sin 2\pi t-t^2)^2=D(X(t))$。$X(t)$ 是等概率两点分布，方差确为 $\left(\frac{a-b}{2}\right)^2$ ✓

取 $t_1=1,t_2=2$：$C_X(1,2)=\frac{1}{4}(0-1)(0-4)=1$。直接验证：$E[X(1)X(2)]=\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(1\cdot 4)=2$，$E[X(1)]=0.5$，$E[X(2)]=2$，$\mathrm{Cov}=2-0.5\times 2=1$ ✓

第 9 题 Day 3

(Final examination 2025–26, Q1(d))

教材小节：1.2.1 / 1.2.3

独立重复试验：二维密度可分解

$$Y[n]=\begin{cases}\sin(2\pi n), & \text{第}n\text{ 次抛掷为正面}\\ n^2, & \text{第}n\text{ 次抛掷为反面}\end{cases}\qquad \text{各次抛掷独立，}P=\tfrac{1}{2}.$$

因为 n 为整数，$\sin(2\pi n)=0$，所以

$$P(Y[n]=0)=\tfrac{1}{2},\qquad P(Y[n]=n^2)=\tfrac{1}{2}.$$

一维密度

$$n=1:\quad f_{Y_1}(y_1)=\tfrac{1}{2}\delta(y_1)+\tfrac{1}{2}\delta(y_1-1)$$
$$n=2:\quad f_{Y_2}(y_2)=\tfrac{1}{2}\delta(y_2)+\tfrac{1}{2}\delta(y_2-4)$$

二维密度（独立性 ⇒ 边缘之积）

各次抛掷相互独立，故 $Y[1]$ 与 $Y[2]$ 独立，二维密度等于两个一维密度之积，展开得 4 个冲激项：

$$\boxed{f_Y(y_1,y_2;1,2)=\tfrac{1}{4}\Big[\delta(y_1)\delta(y_2)+\delta(y_1)\delta(y_2-4)+\delta(y_1-1)\delta(y_2)+\delta(y_1-1)\delta(y_2-4)\Big]}$$

与第 8 题 (b) 的对比（考点精髓）

	项数	含义
第 8 题 (b) 同一次抛掷	2 项	两次取值完全相关，二维密度不可分解
第 9 题独立重复抛掷	4 项	独立，二维密度 = 边缘之积

判断二维密度能否写成边缘之积，是区分” 独立” 与” 不独立” 最快的办法。

第 10 题 Day 4

(Formula recall — §1.5.1)

教材小节：1.5.1

特征函数的定义、变换对、唯一性与三条性质

(a) 定义

特征函数是 e^{jvX} 的数学期望：

$$\phi_X(v) = E\left[e^{jvX}\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) e^{jvx}\mathrm{d}x, & \text{连续型} \\ \displaystyle\sum_k P_k\, e^{jvx_k}, & \text{离散型} \end{cases}$$

其中 $j=\sqrt{-1}$，v 为实变量。

(b) 傅里叶变换对与唯一性定理

$$\phi_X(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) e^{jvx}\mathrm{d}x, \qquad f_X(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_X(v) e^{-jvx}\mathrm{d}v.$$

唯一性定理：$f_X(x)$ 与 $\phi_X(v)$ 一一对应、互相唯一确定，因此特征函数是描述随机变量概率特性的另一种完整方式。（注意：$\phi_X(v)$ 与 v 本身都没有直接的物理意义。）

(c) 性质 1（独立和 ⇒ 乘积）

若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，则

$$\phi_{X_1+X_2+\cdots+X_n}(v) = \prod_{i=1}^{n} \phi_{X_i}(v).$$

证明要点：$E\left[e^{jv\sum X_i}\right] = E\left[\prod e^{jvX_i}\right] = \prod E\left[e^{jvX_i}\right]$。

(d) 性质 2（线性变换）

$$\phi_{aX+b}(v) = e^{jvb}\,\phi_X(av).$$

(e) 性质 3（由特征函数求矩）

若 $E|X|^r < \infty$（r 为非负整数），则对一切 $k \le r$，$\phi_X(v)$ 的 k 阶导数存在且连续，并且

$$\boxed{E\left[X^k\right] = j^{-k}\,\phi_X^{(k)}(0)}$$

特别地 $E[X] = -j\,\phi_X'(0)$，$E[X^2] = -\phi_X''(0)$。

第 11 题 Day 4

(Final examination 2022–23, Q1(b))

教材小节：1.5.1

均匀分布的特征函数与线性变换性质

$$X(t) = U + t, \qquad t \in [-2, 2], \qquad U \sim U[0, \pi].$$

第 1 步：求 U 的特征函数

U 的密度为 $f_U(u) = \dfrac{1}{\pi}$（$0 \le u \le \pi$），于是

$$\phi_U(v) = \int_0^{\pi} \frac{1}{\pi} e^{jvu} \mathrm{d}u = \frac{1}{jv\pi} \Big[e^{jvu} \Big]_0^{\pi} = \frac{e^{jv\pi} - 1}{jv\pi}.$$

第 2 步：用性质 2 平移

$X(t) = U + t$，即 $a = 1$、$b = t$。由第 10 题性质 2 的 $\phi_{aX+b}(v) = e^{jvb}\phi_X(av)$：

$$\boxed{\phi_{X(t)}(v) = e^{jvt}\phi_U(v) = e^{jvt}\,\frac{e^{jv\pi} - 1}{jv\pi}}$$

等价形式（更直观）

把分子配方：

$$\frac{e^{jv\pi} - 1}{jv\pi} = \frac{e^{jv\pi/2}\big(e^{jv\pi/2} - e^{-jv\pi/2}\big)}{jv\pi} = e^{jv\pi/2} \cdot \frac{\sin(v\pi/2)}{v\pi/2},$$

故

$$\phi_{X(t)}(v) = e^{jv\left(t + \frac{\pi}{2}\right)} \cdot \frac{\sin(v\pi/2)}{v\pi/2}.$$

相位项表明分布中心在 $t + \dfrac{\pi}{2}$（即 $EU + t$），幅度项是均匀分布特征的 sinc 形状。

校验

令 $v = 0$ 应得 $\phi = 1$。对原式用洛必达或直接展开：$\dfrac{e^{jv\pi} - 1}{jv\pi} \to \dfrac{jv\pi}{jv\pi} = 1$ ✓

第 12 题 Day 4

(Textbook 1.29 / Optional)

教材小节：1.5.1

由特征函数反求密度函数与各阶矩

(1) $\phi(v) = 0.2 + 0.3e^{j2v} + 0.2e^{j4v} + 0.2e^{-j2v} + 0.1e^{-j4v}$

系数之和 $= 0.2 + 0.3 + 0.2 + 0.2 + 0.1 = 1$，故为离散型，指数上的系数即为取值：

$$f(x) = 0.2\delta(x) + 0.3\delta(x-2) + 0.2\delta(x-4) + 0.2\delta(x+2) + 0.1\delta(x+4).$$

$$EX = 0(0.2) + 2(0.3) + 4(0.2) + (-2)(0.2) + (-4)(0.1) = 0.6,$$

$$EX^2 = 0 + 4(0.3) + 16(0.2) + 4(0.2) + 16(0.1) = 6.8, \qquad D(X) = 6.8 - 0.36 = \boxed{6.44}$$

(2) $\phi(v) = 0.3e^{jv} + 0.7e^{-jv}$

X 取 1 的概率 0.3，取 -1 的概率 0.7：

$$f(x) = 0.3\delta(x-1) + 0.7\delta(x+1),$$

$$EX = 0.3 - 0.7 = -0.4, \qquad EX^2 = 1, \qquad D(X) = 1 - 0.16 = \boxed{0.84}$$

(3) $\phi(v)=\dfrac{4}{4-jv}=\dfrac{1}{1-jv/4}$

与指数分布的特征函数 $\dfrac{\lambda}{\lambda-jv}=\dfrac{1}{1-jv/\lambda}$ 对照，得 $\lambda=4$：

$$X\sim\mathrm{Exp}(4),\qquad f(x)=4e^{-4x}\ (x\ge 0),$$

$$EX=\frac{1}{\lambda}=\frac{1}{4}=0.25,\qquad EX^2=\frac{2}{\lambda^2}=\frac{1}{8}=0.125,\qquad D(X)=\frac{1}{\lambda^2}=\boxed{0.0625}$$

(4) $\phi(v)=\dfrac{\sin 5v}{5v}$

由 $U(a,b)$ 的特征函数 $\dfrac{e^{jvb}-e^{jva}}{jv(b-a)}$，代入 $a=-5,b=5$：

$$\frac{e^{j5v}-e^{-j5v}}{jv\cdot 10}=\frac{2j\sin 5v}{10jv}=\frac{\sin 5v}{5v},$$

故 $X\sim U(-5,5)$：

$$f(x)=\frac{1}{10}\ (|x|<5),\qquad EX=0,\qquad EX^2=\frac{(b-a)^2}{12}=\frac{100}{12}=\boxed{\frac{25}{3}\approx 8.333},\qquad D(X)=\frac{25}{3}$$

第 13 题 Day 5

(Formula recall · §1.6)

教材小节：1.6

六个典型分布一览（必背）

	分布	密度 / 分布律	特征函数 $\phi_X(v)$	均值、方差
(a)	均匀 $U(a,b)$	$f=\dfrac{1}{b-a},\ a<x<b$	$\dfrac{e^{jvb}-e^{jva}}{jv(b-a)}$	$EX=\dfrac{a+b}{2};\ D(X)=\dfrac{(b-a)^2}{12}$
(b)	指数（参数 λ）	$f=\lambda e^{-\lambda x},\ x\ge 0$	$\dfrac{\lambda}{\lambda-jv}$	$EX=\dfrac{1}{\lambda};\ D(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}$
(c)	高斯 $N(\mu,\sigma^2)$	$f=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$e^{jv\mu-\frac{1}{2}\sigma^2v^2}$	$EX=\mu;\ D(X)=\sigma^2$
(d)	0–1 分布（参数 p）	$P(X{=}1)=p,\ P(X{=}0)=q$	$q+pe^{jv}$	$EX=p;\ D(X)=pq$
(e)	二项 $B(n,p)$	$P(X{=}k)=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$	$(q+pe^{jv})^n$	$EX=np;\ D(X)=npq$
(f)	泊松 $P(\lambda)$	$P(X{=}k)=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	$e^{\lambda(e^{jv}-1)}$	$EX=\lambda;\ D(X)=\lambda$

记忆线索

- 高斯、二项、泊松的特征函数都写成”指数型”：高斯指数里含 v^2，泊松指数里含 e^{jv}，二项是 n 次幂——把 0–1 分布的特征函数取 n 次幂即得二项（由性质 1）。
- 均匀分布的密度是”矩形”，其特征函数是 sinc 型；指数分布的特征函数是分式 $\dfrac{\lambda}{\lambda-jv}$。
- 均值与方差可直接由定义记住：均匀取中点、指数是 λ^{-1} 与 λ^{-2}、高斯是 μ 与 σ^2、二项是 np 与 npq、泊松两者都是 λ。

第 14 题 Day 5

(Textbook Exercise 1.17)

教材小节：1.3.1

非单调函数的密度：连续部分 + 原点冲激

$$Y = g(X) = \begin{cases} X, & X \geq 0 \\ 0, & X < 0 \end{cases}$$

方法：先求分布函数 $F_Y(y)$，再求导

(i) $y < 0$： $Y \geq 0$ 恒成立，故

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = 0.$$

(ii) $y \geq 0$：关键在于化简事件。若 $X < 0$ 则 $Y = 0 \leq y$；若 $0 \leq X \leq y$ 则 $Y = X \leq y$；反之若 $Y \leq y$ 必有 $X \leq y$。因此

$$\{Y \leq y\} = \{X \leq y\} \quad (y \geq 0) \qquad \Longrightarrow \qquad F_Y(y) = F_X(y) \ (y \geq 0).$$

合起来即

$$F_Y(y) = F_X(y)\, u(y),$$

其中 $u(y)$ 为单位阶跃函数。

求导得密度

对乘积求导，并注意 $F_X(y)\delta(y) = F_X(0)\delta(y)$：

$$f_Y(y) = \frac{\mathrm{d}F_Y}{\mathrm{d}y} = f_X(y)u(y) + F_X(y)\delta(y),$$

$$\boxed{f_Y(y) = f_X(y)\, u(y) + F_X(0)\, \delta(y)}$$

物理含义（考试常问）

- 连续部分：把 f_X 的**正半轴**原样保留（$X \geq 0$ 时 $Y = X$）。
- 冲激部分：整个负半轴 $\{X < 0\}$ 被”压”到 $y = 0$ 一点，其强度等于该事件的概率 $P(X \leq 0) = F_X(0)$。

这就是”非单调变换会产生离散分量”的标准范例，也是 §1.3.1 的核心技巧。

第 15 题 Day 5

(Adapted from 2023–24 Q2(c))

教材小节：1.6 / 1.4.2

白噪声与高斯分布的条件辨析

(1) 只给白噪声，不能推出高斯

白噪声规定二阶谱为常数，没有规定全部有限维分布。线性系统保持已有高斯性，却不会把任何非高斯输入自动变成精确高斯。因此原条件只能确定 Y 的均值和方差，不能唯一给出其 PDF。例如取高斯白噪声 G 及

独立随机幅度 A，令 $P(A=0)=P(A=\sqrt{2})=1/2$，$W=AG$。因 $E(A^2)=1$，W 仍具有相同白噪声谱；滤波差分输出却一半概率恒为 0，是高斯尺度混合而非非退化高斯。这是按二阶白噪声定义的反例。

(2) 另加高斯假设，才能使用 §2.4.3

滤波和延时差分都是线性操作，故 $Y(t)$ 高斯，且 $m_Y=0$。由相关展开，

$$\begin{aligned} v_Y &= E[(X(t)-X(t-T))^2] \\ &= 2R_X(0)-2R_X(T) \\ &= \boxed{\frac{N_0}{2}(1-e^{-T})} > 0. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{f_Y(y;t)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0(1-e^{-T})}}\exp\left[-\frac{y^2}{N_0(1-e^{-T})}\right].}$$

注意密度指数的分母是 $2v_Y$，归一化系数为 $1/\sqrt{2\pi v_Y}$。

(3) $T=0$

此时 $Y(t)\equiv 0$，分布是 $\delta(y)$，无普通一维密度，不能把 $T=0$ 硬代入上面的非退化公式。

第 16 题 Day 6

(Textbook 1.16 / Required)

教材小节：1.3.2

线性变换求二维密度并用两种方法判独立

$X\sim N(0,1)$、$Y\sim N(0,1)$ 且相互独立，$U=X+Y$，$V=X-Y$。

(1) 联合密度——方法一：雅可比变换

反解：$X=\dfrac{U+V}{2}$，$Y=\dfrac{U-V}{2}$。雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{2},\qquad |J|=\frac{1}{2}.$$

因为 X,Y 独立，

$$f_{UV}(u,v)=f_X\Big(\frac{u+v}{2}\Big)f_Y\Big(\frac{u-v}{2}\Big)|J|=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(u+v)^2}{8}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(u-v)^2}{8}}\cdot\frac{1}{2}.$$

把两个指数合并：$\dfrac{(u+v)^2+(u-v)^2}{8}=\dfrac{2u^2+2v^2}{8}=\dfrac{u^2+v^2}{4}$，于是

$$\boxed{f_{UV}(u,v)=\frac{1}{4\pi}\exp\Big(-\frac{u^2+v^2}{4}\Big)}$$

(2) 是否独立——看能否分解

把上式拆成两个因子：

$$f_{UV}(u,v)=\underbrace{\frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-u^2/4}}_{f_U(u)}\cdot\underbrace{\frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-v^2/4}}_{f_V(v)},\qquad \text{且 } \Big(\tfrac{1}{\sqrt{4\pi}}\Big)^2=\frac{1}{4\pi}\ \checkmark$$

即 $U \sim N(0,2)$、$V \sim N(0,2)$ 且**相互独立**。

方法二：联合高斯 + 不相关 ⇒ 独立（更省力）

(U,V) 是独立高斯变量的线性变换，故服从**联合高斯**分布。只需算协方差：

$$\mathrm{Cov}(U,V) = E[UV] - EU \cdot EV = E\big[(X+Y)(X-Y)\big] - 0 = E[X^2] - E[Y^2] = 1 - 1 = 0.$$

联合高斯且协方差为零 ⇒ 不相关 ⇒ **独立**；且 $D(U) = D(X) + D(Y) = 2$，$D(V) = 2$。两种方法都指向 $U, V \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,2)$。

第 17 题 Day 6

(Formula recall · §1.2.1 and §1.6)

教材小节：1.2.1 / 1.6

二维高斯密度与"两时刻"联合密度

(a) 一般二维高斯联合密度

$$f_{XY}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\Big\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)}\Big[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\Big]\Big\}$$

(b) 独立的充要条件：$\rho = 0$

当 $\rho = 0$ 时，$1-\rho^2 = 1$，方括号中的交叉项消失：

$$f_{XY}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} e^{-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}} = f_X(x) f_Y(y).$$

联合密度可分解为边缘密度之积，故独立。反过来，对**联合高斯**变量，独立 ⇒ 不相关 ⇒ $\rho = 0$，所以 $\rho = 0$ 是独立与不相关的**共同**充要条件。（提醒：这只对联合高斯成立——第 5、7 题就是反例。）

(c) 特例 $\sigma_X = \sigma_Y = \sigma$，$\rho = 0$

$$\boxed{f_{XY}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\Big\{ -\frac{(x-\mu_X)^2 + (y-\mu_Y)^2}{2\sigma^2} \Big\}}$$

指数只与到中心 (μ_X, μ_Y) 的距离有关，是**圆对称（各向同性）**的高斯密度，等高线为同心圆。窄带噪声的同相/正交分量正是这种情形。

(d) 高斯过程的二维密度由什么决定

高斯过程的一切有限维分布都是高斯的，而高斯分布由**一阶矩和二阶矩**完全确定。因此 $f_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$ 只由两个量决定：

(i) **均值** $m_X(t)$，

(ii) **自协方差** $C_X(t_1, t_2)$（或等价地用自相关 R_X 与均值）。

写成矩阵形式（$\mathbf{x} = (x_1, x_2)^{\mathrm{T}}$，$\mathbf{m} = \big(m_X(t_1), m_X(t_2)\big)^{\mathrm{T}}$）：

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det K}} \exp\Big\{ -\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{m})^{\mathrm{T}} K^{-1} (\mathbf{x}-\mathbf{m}) \Big\},$$

$$K = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & C_X(t_1,t_2) \\ C_X(t_1,t_2) & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_i^2 = C_X(t_i, t_i).$$

平稳情形：m_X 为常数，$C_X(t_1,t_2)=C_X(\tau)$（$\tau=t_2-t_1$），$\sigma_1^2=\sigma_2^2=C_X(0)$，相关系数 $\rho_\tau=\dfrac{C_X(\tau)}{C_X(0)}$。第 18 题 (c) 正是这个公式的直接应用。

普通密度存在的条件

上面的普通二维密度要求两方差为正且 $|\rho|<1$，等价于 K 正定。若 K 奇异，高斯分布仍可由均值和协方差确定，但集中在低维集合，没有普通二维 PDF；此时不能使用 K^{-1} 或 $1/\sqrt{\det K}$。

第 18 题 Day 6

(Final examination 2025–26, Q4(b)–(c))

教材小节：1.6 / 1.4.2

窄带高斯同相/正交分量的联合密度

$X(t)=i(t)\cos\omega_0 t-q(t)\sin\omega_0 t$，$\omega_0=148\pi$，$S_X(\omega)=1$（$144\pi\le|\omega|\le156\pi$），其余为 0。

预备：自相关与两个基本关系

$$R_X(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_X(\omega)e^{j\omega\tau}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{\pi}\int_{144\pi}^{156\pi}\cos(\omega\tau)\mathrm{d}\omega=\frac{\sin(156\pi\tau)-\sin(144\pi\tau)}{\pi\tau},$$

故

$$R_X(0)=\lim_{\tau\to0}\frac{(156\pi-144\pi)\tau}{\pi\tau}=12\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\sigma_i^2=\sigma_q^2=R_i(0)=R_X(0)=12}$$

另一关键关系（$R_i(\tau)=R_q(\tau)=R_X\cos\omega_0\tau+\hat R_X\sin\omega_0\tau$）：

$$\boxed{R_{iq}(\tau)=\hat R_X(\tau)\cos\omega_0\tau-R_X(\tau)\sin\omega_0\tau}$$

其中 $\hat R_X$ 为 R_X 的希尔伯特变换，对本例

$$\hat R_X(\tau)=\frac{\cos(144\pi\tau)-\cos(156\pi\tau)}{\pi\tau}.$$

(a) 同一时刻：$f_{iq}(i,q;t,t)$

此时 $\tau=0$：$\hat R_X(0)=0$（奇函数），故

$$R_{iq}(0)=0\times1-12\times0=0.$$

i,q 零均值、联合高斯、互不相关 ⇒ **相互独立**，且各自方差为 12：

$$\boxed{f_{iq}(i,q;t,t)=\frac{1}{2\pi\cdot12}\exp\Big(-\frac{i^2+q^2}{2\cdot12}\Big)=\frac{1}{24\pi}\exp\Big(-\frac{i^2+q^2}{24}\Big)}$$

(b) 时延 $\tau=\frac{1}{12}$：三处计算（命题人精心设计的数值）

$$\omega_0\tau=\frac{148\pi}{12}=12\pi+\frac{\pi}{3}\ \Longrightarrow\ \cos\omega_0\tau=\frac12,\qquad\sin\omega_0\tau=\frac{\sqrt3}{2};$$

$$R_X\Big(\tfrac{1}{12}\Big)=\frac{\sin13\pi-\sin12\pi}{\pi/12}=0;$$

$$\hat R_X\Big(\tfrac{1}{12}\Big)=\frac{\cos12\pi-\cos13\pi}{\pi/12}=\frac{1-(-1)}{\pi/12}=\frac{24}{\pi}.$$

于是

$$R_{iq}\Big(\tfrac{1}{12}\Big)=\frac{24}{\pi}\cdot\frac{1}{2}-0\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{12}{\pi},\qquad \rho=\frac{R_{iq}(1/12)}{\sigma_i\sigma_q}=\frac{12/\pi}{12}=\frac{1}{\pi}.$$

(b) 结果：相关系数为 $1/\pi$ 的二维高斯密度

两个边缘均为 $N(0,12)$，相关系数 $\rho=1/\pi$，代入第 17 题 (a) 的公式：

$$\boxed{f_{iq}\Big(i,q;t,t+\tfrac{1}{12}\Big)=\frac{1}{24\pi\sqrt{1-\pi^{-2}}}\exp\Big\{-\frac{i^2-\frac{2}{\pi}iq+q^2}{24\big(1-\pi^{-2}\big)}\Big\}}$$

数值形式：

$$f_{iq}\approx 0.01399\,\exp\Big\{-\frac{i^2-0.6366\,iq+q^2}{21.57}\Big\}$$

为什么要小心（本题的”坑”）

若沿用”窄带噪声的 i、q 恒不相关”这一**只在频谱关于 ω_0 对称时成立**的结论，就会得到与 (a) 完全相同的答案。但本题频谱为 $[144\pi,156\pi]$，中心是 $150\pi\neq\omega_0=148\pi$，**并不关于 ω_0 对称**，因此 $R_{iq}(\tau)\not\equiv 0$，交叉项必须保留。$\tau=\frac{1}{12}$ 恰好让 $R_X(1/12)=0$、$\cos\omega_0\tau=\frac{1}{2}$，使交叉项只由希尔伯特变换项贡献——数值如此”整齐”，正是命题人有意为之。

第 19 题 Day 7

(Textbook 1.6 / Required)

教材小节：1.1.1

全概率公式与贝叶斯公式

设 B_i 表示”取到第 i 批”，$i=1,2,3,4$；D 表示”取到次品”。**关键是”随机选一个批次”**，所以批次先验概率均等，与各批数量无关：

$$P(B_1)=P(B_2)=P(B_3)=P(B_4)=\frac{1}{4}.$$

条件次品率：

$$P(D|B_1)=0.05,\quad P(D|B_2)=0.40,\quad P(D|B_3)=P(D|B_4)=0.10.$$

(1) 全概率公式

$$P(D)=\sum_{i=1}^{4}P(B_i)P(D|B_i)=\frac{1}{4}\big(0.05+0.40+0.10+0.10\big)=\frac{0.65}{4}=0.1625.$$

(2) 贝叶斯公式

$$P(B_2|D)=\frac{P(D|B_2)P(B_2)}{P(D)}=\frac{0.40\times 0.25}{0.1625}=\frac{0.10}{0.1625}=\frac{8}{13}\approx 0.6154.$$

易错点

- 四批的批量 2000、500、1000、1000 是**干扰信息**。若误按”从全部零件中随机抽一个”，则先验应取 $P(B_i)=n_i/\sum n_i$，答案完全不同。
- 结论的合理性检查：次品率最高的第二批（40%）应当占据大部分后验概率，0.6154 大于其先验 0.25，符合贝叶斯更新方向。

第 20 题 Day 7

(Textbook 1.24 / Required)

教材小节：1.4.4

条件数学期望与重期望公式

$X \sim U[0,a]$；给定 X 后，Y 在 $[X,a]$ 上均匀分布。

(1) 条件期望 $E(Y|X)$

给定 X 时，Y 是区间 $[X,a]$ 上的均匀分布，取区间中点：

$$\boxed{E(Y|X)=\frac{X+a}{2},\qquad 0\le X\le a}$$

(2) 无条件期望 EY——用重期望（全期望）公式

$$E[Y]=E\big\{E[Y|X]\big\}=E\Big[\frac{X+a}{2}\Big]=\frac{E[X]+a}{2}.$$

由 $X\sim U[0,a]$ 得 $E[X]=\dfrac{a}{2}$，于是

$$\boxed{E[Y]=\frac{\frac{a}{2}+a}{2}=\frac{3a}{4}}$$

另解（顺带验证）

先求 Y 的边缘密度。由 $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{1}{a-x}$ $(x<y<a)$ 与 $f_X(x)=\dfrac{1}{a}$：

$$f_{XY}(x,y)=\frac{1}{a(a-x)},\qquad f_Y(y)=\int_0^y\frac{\mathrm{d}x}{a(a-x)}=\frac{1}{a}\ln\frac{a}{a-y}\quad(0<y<a).$$

再算 $E[Y]=\displaystyle\int_0^a y\cdot\frac{1}{a}\ln\frac{a}{a-y}\mathrm{d}y=\frac{3a}{4}$，与上面一致。**但显然重期望公式省力得多**——条件期望类题目应优先考虑它。

第 21 题 Day 7

(Textbook 1.33 / Required)

教材小节：1.5.2

由联合特征函数求边缘特征函数与矩

$$\phi_{XY}(u,v)=\frac{6}{6-2ju-3jv-uv}.$$

(1) X 的特征函数：令 $v=0$

$$\phi_X(u)=\phi_{XY}(u,0)=\frac{6}{6-2ju}=\frac{3}{3-ju}=\frac{1}{1-ju/3}.$$

与 $\dfrac{\lambda}{\lambda - ju} = \dfrac{1}{1 - ju/\lambda}$ 对照得 $\lambda = 3$，故

$$\boxed{X \sim \text{Exp}(3), \qquad f_X(x) = 3e^{-3x}\ (x \geq 0)}$$

(2) Y 的期望与方差：令 $u = 0$

$$\phi_Y(v) = \phi_{XY}(0, v) = \frac{6}{6 - 3jv} = \frac{2}{2 - jv} = \frac{1}{1 - jv/2} \quad \Longrightarrow \quad Y \sim \text{Exp}(2).$$

$$\boxed{E[Y] = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}, \qquad D(Y) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{4}}$$

用性质 3 复核（矩发生性质 $E[Y^k] = j^{-k}\phi_Y^{(k)}(0)$）

令 $\phi_Y(v) = (1 - jv/2)^{-1}$：

$$\phi_Y'(v) = \frac{j}{2}\Big(1 - \frac{jv}{2}\Big)^{-2} \ \Rightarrow\ \phi_Y'(0) = \frac{j}{2} \ \Rightarrow\ E[Y] = j^{-1} \cdot \frac{j}{2} = \frac{1}{2}\ \checkmark$$

$$\phi_Y''(v) = -\frac{1}{2}\Big(1 - \frac{jv}{2}\Big)^{-3} \ \Rightarrow\ \phi_Y''(0) = -\frac{1}{2} \ \Rightarrow\ E[Y^2] = j^{-2}\Big(-\frac{1}{2}\Big) = \frac{1}{2}\ \checkmark$$

$$D(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}\ \checkmark$$

方法要点

求某个变量的边缘特征函数，就把联合特征函数中另一个变量置零。这是 §1.5.2 最常考的一个动作。

第 22 题 Day 8

(2018–19 Q1 (201812))

教材小节：1.3.1 / 1.6

均匀变量的仿射变换

先确定支持域（§1.3.1）

$0 \leq X \leq 1$ 映射为 $1 \leq Y \leq 6$，逆变换 $x = (y - 1)/5$，$|dx/dy| = 1/5$。

$$\boxed{f_Y(y) = \begin{cases} 1/5, & 1 \leq y \leq 6, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}}$$

连续分布在端点上的密度取值不影响概率。

用 CDF 独立复核

$y < 1$ 时 $F_Y(y) = 0$；$1 \leq y < 6$ 时 $F_Y(y) = P(X \leq (y - 1)/5) = (y - 1)/5$；$y \geq 6$ 时 $F_Y(y) = 1$。对中段求导仍为 $1/5$。

归一化与矩

$\int_1^6 dy/5 = 1$。作为附加检查，$E(Y) = 5/2 + 1 = 7/2$，$\text{Var}(Y) = 25/12$。变换后的区间长度是 5，密度不是原来的 1。

第 23 题 Day 8

(Adapted from 2019–20 Q1 (201912))

教材小节：1.3.1 / 1.5.1 / 1.6

标准正态与截断正态必须区分

明确标准正态假设下的答案

由 §1.3.1，$Y \sim N(2, 36)$，所以

$$\boxed{f_Y(y) = \frac{1}{6\sqrt{2\pi}} e^{-(y-2)^2/72}, \quad y \in \mathbb{R}.}$$

由 §1.5.1，$\phi_Y(v) = e^{j2v}\phi_X(6v) = \boxed{e^{j2v-18v^2}}$。在 $v = 0$ 为 1，二阶累积量为 36。

原题为什么不能直接写唯一答案

普通非退化正态变量没有有限区间支持。“in [0,1]” 既可能想表达截断，也可能误把均值 0、方差 1 写成区间；原文未澄清。上半题额外指定 $N(0, 1)$。

若明确指定截断标准正态

记标准正态密度 φ 与 CDFΦ，$Z = \Phi(1) - \Phi(0) > 0$。条件密度为 $\varphi(x)/Z$，$0 \le x \le 1$。

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{\varphi((y-2)/6)}{6Z}, & 2 \le y \le 8, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$\phi_Y(v) = \frac{e^{j2v}}{Z} \int_0^1 e^{j6vx} \varphi(x)\, dx.$$

此时不能用 $e^{j2v-18v^2}$；代入 $v = 0$ 可核对条件密度归一化。

第 24 题 Day 8

(2019–20 Q2 (201912))

教材小节：1.2.1

指数型联合密度的边缘化

边缘密度是积分，不是固定切片（§1.2.1）

对 $x > 0$，

$$f_X(x) = \int_0^\infty x e^{-x(y+1)} dy = x e^{-x} \frac{1}{x} = \boxed{e^{-x}}.$$

对 $y \ge 0$，利用 $\int_0^\infty x e^{-cx} dx = 1/c^2$，得

$$\boxed{f_Y(y) = \frac{1}{(y+1)^2}}.$$

区间外均为 0。密度在 $x = 0$ 的单点取值不影响分布，不应因原式 $x = 0$ 为 0 而误删指数边缘。

归一化

$\int_0^\infty e^{-x}dx = 1$，$\int_0^\infty (1+y)^{-2}dy = 1$，故联合密度亦归一化。

独立性（§1.2.3）

$f_X(x)f_Y(y) = e^{-x}/(1+y)^2$ 与原联合密度一般不相等，故不独立。在 $x > 0$，$f_{Y|X}(y|x) = xe^{-xy}$，即给定 $X = x$ 后 Y 为参数 x 的指数变量，清楚显示依赖。延伸：$E(Y) = \infty$，不能未经检查套用有限矩公式。

第 25 题 Day 9

(Adapted from 2020–21 Q4(b,c) (202104))

教材小节：1.6 / 2.4.3

滤波输出的高斯密度与对称概率

先从相关函数提取方差

零均值输入经 LTI 仍零均值。于是

$$v = R_Y(0) = \frac{\sigma_X^2(1-a/b)}{(b-a)(b+a)} = \boxed{\frac{\sigma_X^2}{b(a+b)}} > 0.$$

不要把指数相关中的 a 或滤波器中的 b 直接当作标准差。

高斯性与密度

线性滤波保持输入已给定的高斯性（§2.4.3）。仅知道二阶相关并不能证明高斯。本题明确给 Gaussian，故由 §1.6，

$$\boxed{f_Y(y;t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} e^{-y^2/(2v)}, \quad y \in \mathbb{R}.}$$

均值为 0 且 $v > 0$，分布连续并关于原点对称，故 $P(Y = 0) = 0$，

$$\boxed{P\{Y(t) \geq 0\} = \tfrac{1}{2}}.$$

若输入方差为 0，则退化为恒 0，概率为 1；这就是非退化条件不可省略的原因。

第 26 题 Day 9

(2021–22 Q1(c) (202112))

教材小节：1.5.2 / 1.4.2

两时刻高斯向量的联合特征函数

固定时刻后先写出随机变量

$Z_1 = A + B$，$Z_2 = A$，均值都为 0。独立给 $E(AB) = 0$，所以由 §1.4.2，

$$\boxed{C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}.$$

$\det C = 1 > 0$，向量非退化；$\mathrm{Cov}(Z_1, Z_2) = 1$，两者不独立。

按定义与独立性导出（§1.5.2）

$$\begin{aligned}\phi_Z(u,v) &= E[e^{j(u(A+B)+vA)}]\\ &= E[e^{j(u+v)A}]E[e^{juB}]\\ &= \boxed{\exp[-\tfrac{1}{2}((u+v)^2+u^2)]}.\end{aligned}$$

指数二次型等于 $-\frac{1}{2}(2u^2+2uv+v^2)$，交叉项系数不能漏掉 2。

三个核对

$\phi_Z(0,0)=1$；$\phi_Z(u,0)=e^{-u^2}$ 对应方差 2；$\phi_Z(0,v)=e^{-v^2/2}$ 对应方差 1。联合特征函数不分解为两边缘乘积。

第 27 题 Day 9

(Textbook 1.9 / Optional)

教材小节：1.1.2

离散分布的冲激与右连续 CDF

广义密度（§1.1.2）

离散变量没有普通密度，教材所称密度可用冲激表示：

$$\boxed{f_X(x)=0.2\delta(x-1)+0.5\delta(x-2)+0.3\delta(x-3)}.$$

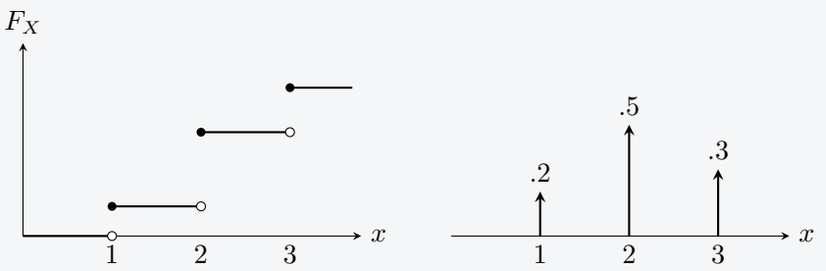
冲激的权重是概率，三者之和为 1；不是有限高度的柱形密度。

CDF 逐点累积

$$\boxed{F_X(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ 0.2, & 1\le x<2,\\ 0.7, & 2\le x<3,\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}}$$

CDF 右连续，$F_X(2)=0.7$，不是 0.2。

图形



第 28 题 Day 10

(Textbook 1.11 / Optional)

教材小节：1.1.2

Laplace 密度的归一化与 CDF

归一化

$$1 = a\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|}dx = 2a\int_{0}^{\infty} e^{-x}dx = 2a, \quad \boxed{a = 1/2}.$$

分段积分（§1.1.2）

$x < 0$ 时积分区间内 $|t| = -t$，所以 $F(x) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x} e^{t}dt = \frac{1}{2}e^{x}$。$x \geq 0$ 时，先积负半轴再积 $[0, x]$：

$$F(x) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\int_{0}^{x} e^{-t}dt = 1 - \tfrac{1}{2}e^{-x}.$$

$$\boxed{F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{x}, & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}}$$

两段在 0 均为 1/2，左端极限 0、右端极限 1，导数等于密度；不存在额外原点冲激。

第 29 题 Day 10

(Textbook 1.28 / Optional)

教材小节：1.5.1

独立和的特征函数

从定义证明相乘规则（§1.5.1）

互相独立使复指数的期望因子分解：

$$\phi_{b+\sum a_k X_k}(v) = E[e^{jvb}\prod e^{jva_kX_k}] = e^{jvb}\prod_k \phi_k(a_k v).$$

零系数的因子是 $\phi_k(0) = 1$。四问依次为

$$\boxed{\phi_1(v)\phi_2(v)}, \quad \boxed{\phi_1(v)\phi_2(v)\phi_3(v)},$$

$$\boxed{\phi_1(v)\phi_2(2v)\phi_3(3v)}, \quad \boxed{e^{j10v}\phi_1(2v)\phi_2(v)\phi_3(4v)}.$$

缩放改变自变量，平移产生相位因子；二者都不是直接乘以随机变量的系数。若只有两两独立，三因子一般不能如此分解。

第 30 题 Day 10

(Textbook 1.30 / Optional)

教材小节：1.5.1

均匀分布的 Fourier 与特征函数约定

先写密度和符号约定

$X \sim U(a,b)$，$a<b$，$f_X = 1/(b-a)$ 在 $[a,b]$ 上。若 $\mathcal{F}\{f\}(\omega) = \int f(x)e^{-j\omega x}dx$，则由 §1.5.1，$\phi_X(v) = \mathcal{F}\{f_X\}(-v)$，不是同号代入。

直接积分

$$\begin{aligned}\phi_X(v) &= \frac{1}{b-a}\int_a^b e^{jvx}dx \\ &= \frac{e^{jvb}-e^{jva}}{jv(b-a)} \\ &= \boxed{e^{jv(a+b)/2}\frac{\sin(v(b-a)/2)}{v(b-a)/2}}, \quad v\neq 0.\end{aligned}$$

在 $v=0$ 由定义 $\phi_X(0)=1$，也等于上式的连续极限。

常见特例

$U(-A,A)$ 得到 $\sin(Av)/(Av)$；$U(0,A)$ 得到 $e^{jAv/2}\sin(Av/2)/(Av/2)$。相位因子编码均值，不能随意删去。